

2023 내신기출	창천중 1학년 1학기 중간고사	서울 마포구
-----------	--	--------

1.

30 이하의 자연수 중 약수가 2개인 수의 개수는? [3점]

① 9개

② 10개

③ 11개

④ 12개

⑤ 13개

2.

540에 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되게 하려고 할 때, 곱할 수 있는 자연수 중 세 번째로 작은 자연수는? [4점]

① 15

② 60

③ 90

④ 135

⑤ 255

3.

25000의 약수의 개수는? [4점]

① 10개

② 15개

③ 18개

④ 20개

⑤ 24개

4.

두 수가 서로소인 것은? [4점]

① 6, 21

② 17, 51

③ 18, 35

④ 25, 30

⑤ 28, 49

5.

$2^2 \times 3^2 \times 5$ 와 $2^2 \times 3 \times 7$ 의 최대공약수와 최소공배수를 차례대로 적으면? [4점]

- ① 2×3 , $2 \times 3 \times 5 \times 7$
- ② 2×3 , $2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7$
- ③ $2^2 \times 3$, $2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7$
- ④ $2^2 \times 3$, $2^4 \times 3^3 \times 5 \times 7$
- ⑤ $2^4 \times 3^3$, $2^4 \times 3^3 \times 5 \times 7$

6.

어떤 두 자연수의 최대공약수가 6이고 최소공배수가 120일 때, 이 두 수의 합은? (단, 두 수는 모두 두 자리 자연수이다.) [4점]

- ① 54 ② 58 ③ 60
- ④ 64 ⑤ 65

7.

사과 56개, 귤 48개, 배 32개를 가능한 한 많은 학생들에게 똑같이 나누어 주려고 했더니 사과는 4개가 부족하고, 귤은 3개가 남고, 배는 2개가 남는다. 이 때, 학생 수는? [4점]

- ① 10명 ② 15명 ③ 18명
- ④ 20명 ⑤ 24명

8.

정수가 아닌 유리수를 모두 고르면? (정답 2개) [4점]

- ① $-\frac{27}{13}$ ② -11 ③ $-\frac{6}{2}$
- ④ 15.3 ⑤ $\frac{51}{17}$

9.
<보기>의 내용을 만족하는 a, b, c, d 는 서로 다른 유리수이다.
작은 것부터 차례로 나열하면? [4점]

| 보 기 |

- ab 는 음수이다.
- a 는 b 보다 작다.
- $a+b$ 는 양수이다.
- c 는 a 보다 b 만큼 작다.
- d 는 b 보다 a 만큼 작다.

- ① $-a, -b, a, b, c, d$

② $c, a, -b, b, -a, d$
- ③ $c, -b, a, -a, b, d$

④ $d, -a, b, -b, a, c$
- ⑤ $d, a, -b, b, -a, c$

10.
<보기>의 수 중 절댓값이 가장 큰 수와 절댓값이 가장 작은
수의 합은? [4점]

| 보 기 |

$+\frac{2}{3}, -3.5, -\frac{25}{8}, 0, 2.3, \frac{9}{7}$

- ① $-\frac{7}{2}$

② $-\frac{7}{12}$

③ $\frac{3}{2}$
- ④ $\frac{13}{48}$

⑤ $\frac{37}{60}$

11.
유리수 $-2, -\frac{3}{2}, +\frac{1}{3}, -3$ 에서 서로 다른 세 수를 골라
곱한 값 중 가장 큰 값과 가장 작은 값의 차는? [4점]

- ① $\frac{7}{2}$

② 3

③ 7
- ④ 9

⑤ 11

12.
옳은 것은? [4점]

- ① $(-2) + (+12) = -14$

② $(-0.5) - (-0.3) = +0.2$
- ③ $-10 + 15 - 2 = -3$

④ $-\frac{3}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = -\frac{7}{12}$
- ⑤ $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} = \frac{37}{60}$

13. -3^2 의 역수를 a , $\left(-\frac{1}{3}\right)^2$ 의 역수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은? [4점]

- ① $-\frac{82}{9}$

② $-\frac{80}{9}$

③ 1
- ④ $\frac{80}{9}$

⑤ $\frac{82}{9}$

14. $\left[-\frac{1}{6}+\left\{-\frac{1}{2}+\left(-\frac{2}{3}\right)^2\div\frac{4}{3}\right\}\right]\times\left(4-\frac{5}{3}\right)$ 의 값은? [4점]

① $-\frac{7}{9}$

② $-\frac{1}{3}$

③ 1

④ $\frac{1}{9}$

⑤ 12

15. <보기>의 계산 과정에서 ㉠, ㉡에 이용된 곱셈의 계산 법칙을 옳게 짝지은 것은? [4점]

보 기

$(-5)\times(+13)\times(-6)$

$=(+13)\times(-5)\times(-6)$

$=(+13)\times\{(-5)\times(-6)\}$

$=(+13)\times(+30)$

$=390$

↙ ㉠

↙ ㉡

- ① ㉠ : 교환법칙, ㉡ : 분배법칙

② ㉠ : 교환법칙, ㉡ : 결합법칙

③ ㉠ : 결합법칙, ㉡ : 교환법칙

④ ㉠ : 결합법칙, ㉡ : 분배법칙

⑤ ㉠ : 분배법칙, ㉡ : 지수법칙

16. 어떤 유리수에서 $-\frac{3}{4}$ 을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $-\frac{5}{4}$ 가 되었다. 바르게 계산한 값은? [4점]

- ① $-\frac{1}{4}$

② $-\frac{1}{2}$

③ 0
- ④ $\frac{1}{2}$

⑤ $\frac{1}{4}$

17.
100 이하의 자연수 중에서 28과 서로소인 자연수의 개수는?
[4점]

- ① 33개
- ② 36개
- ③ 43개
- ④ 57개
- ⑤ 64개

18.
절댓값이 같고 부호가 다른 두 수를 수직선 위에 나타내었을 때, 두 점 사이의 거리가 $\frac{6}{7}$ 이었다. 이 두 수를 곱하면? [4점]

- ① $-\frac{9}{7}$
- ② $-\frac{36}{49}$
- ③ $-\frac{9}{49}$
- ④ $\frac{9}{7}$
- ⑤ $\frac{6}{49}$

19.
곱셈 기호와 나눗셈 기호를 생략하여 나타낸 식으로 옳지 않은 것은? [4점]

- ① $3 \div b \times a = \frac{3a}{b}$
- ② $a \div \left(\frac{1}{2} \times b\right) = \frac{2a}{b}$
- ③ $a \div b \div 4 = \frac{a}{4b}$
- ④ $2 \div a + b = \frac{2}{a+b}$
- ⑤ $a \times 0.1 \times b = 0.1ab$

20.
옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개) [4점]

- ① $2x^3$ 과 $2x^2$ 은 동류항이다.
- ② $-4x$ 의 차수는 -4 이다.
- ③ $\frac{x}{3}$ 에서 x 의 계수는 $\frac{1}{3}$ 이다.
- ④ $-x^2 + 3x + 4$ 에서 항의 개수는 3개이다.
- ⑤ $3x^2 - 4x$ 에서 상수항은 4이다.

21.
 $a = -3$ 일 때, 식의 값이 가장 큰 식은? [4점]

① a^3

② $(-a)^3$

③ $-3a+10$

④ $\frac{5}{2}a+14$

⑤ a^2

22.
 x 에 대한 일차식을 모두 고르면? (정답 2개) [4점]

① $x-3+5x+1$

② $x^2+2x-(2x-x^2)$

③ $\frac{3}{x}-6$

④ $-3(x-1)+3(x-1)$

⑤ $-\frac{x-(2-x)}{3}$

23.
 $-2(x+y)+5(x-y)-4(x-2y)$ 에서 x 의 계수를 A , y 의 계수를 B 라 할 때, $-A+B$ 의 값은? [4점]

① -2

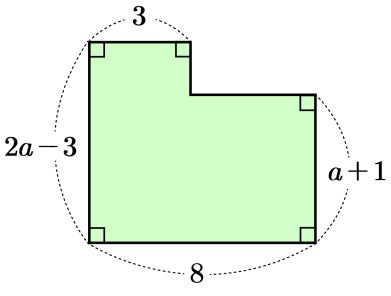
② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

24.
아래 도형의 넓이를 a 를 사용한 식으로 나타내면? [4점]



① $-11a-4$

② $11a-4$

③ $13a-27$

④ $21a-44$

⑤ $21a+44$

25.
다항식 $\frac{-2x+5}{4}-\frac{x-1}{3}$ 을 간단히 했을 때, x 의 계수와 상수항의 합은? [4점]

① -2

② $-\frac{1}{12}$

③ $\frac{1}{12}$

④ $\frac{1}{2}$

⑤ $\frac{3}{4}$

창천중 정답

- 1. ②
- 2. ④
- 3. ⑤
- 4. ③
- 5. ③
- 6. ①
- 7. ②
- 8. ①, ④
- 9. ③
- 10. ①
- 11. ⑤
- 12. ④
- 13. ④
- 14. ①
- 15. ②
- 16. ⑤
- 17. ③
- 18. ③
- 19. ④
- 20. ③, ④
- 21. ②
- 22. ①, ⑤
- 23. ⑤
- 24. ②
- 25. ⑤